Studio Nx

AI 구현 설명 11 — 오류 페이지

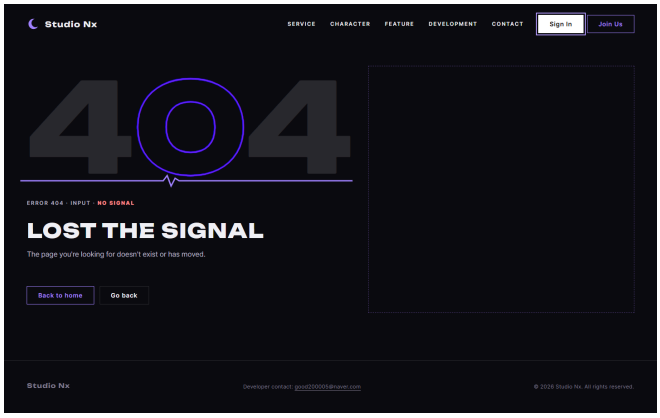
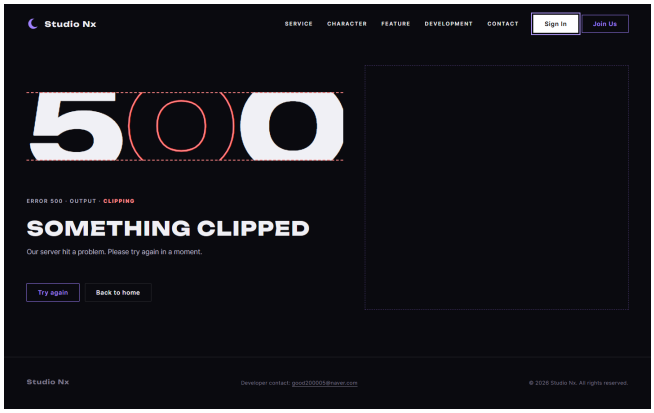
2026-10-18

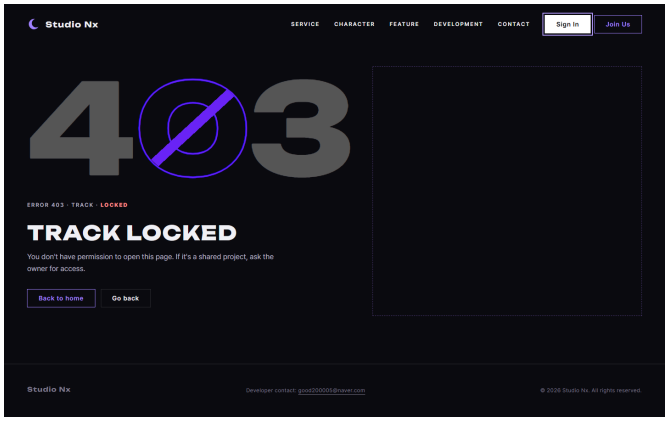
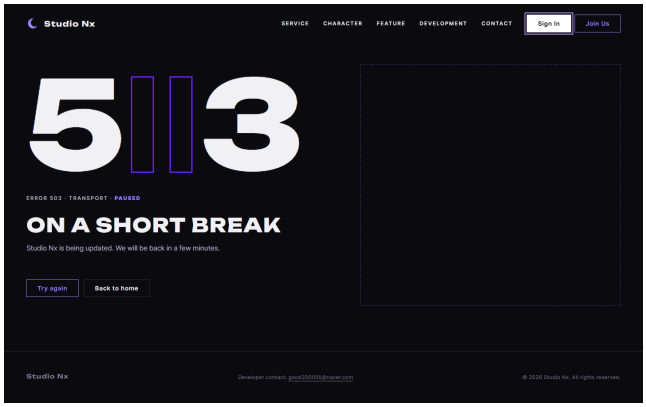
AI 구현 설명 11 — 오류 페이지 (F-2 "숫자 자체가 신호")

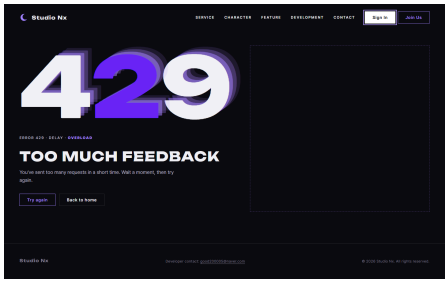
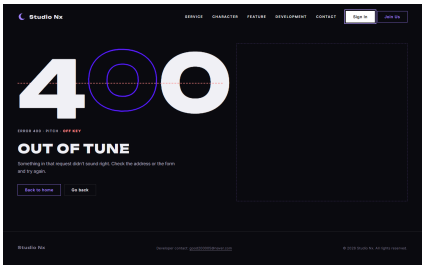
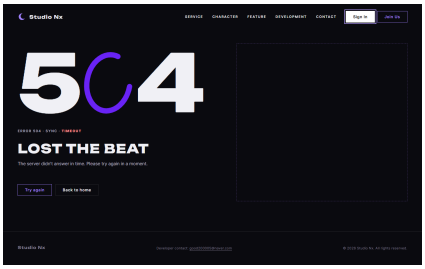
항목	내용
작성	Claude (AI)
작성일	2026-10-03
작업	P1-22 오류 페이지 7종, 이전 문서: 10 common partials.md
브랜치	`feature/phase1/p1-22-error-pages`
기준 시안	`docs/page_mockups/16~37` (F-2), 비교 `26_error_F2_compare_all.png`
원칙	HTML/CSS를 작성하고, JS는 템플릿만 만들었습니다 (버튼 동작). 백엔드 연결은 TODO입니다

1. 실행 결과

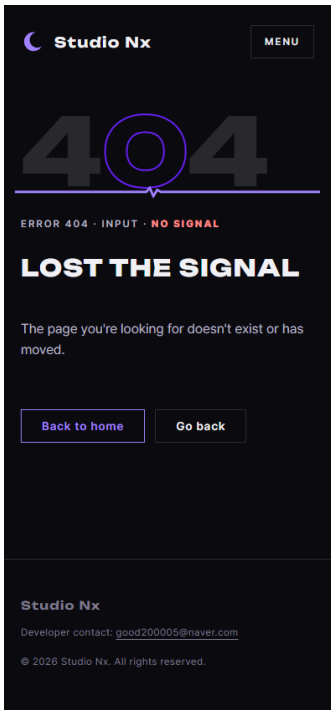
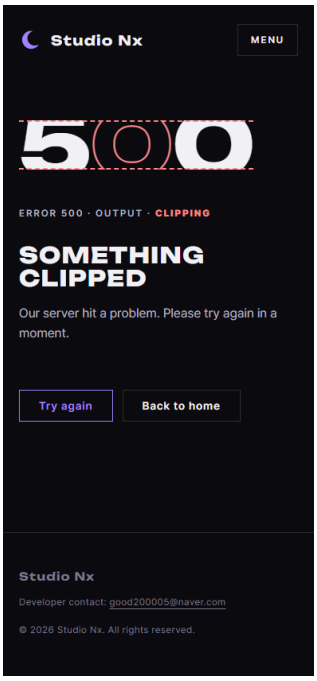
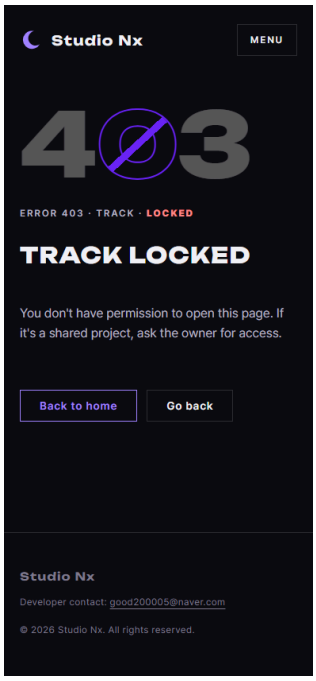
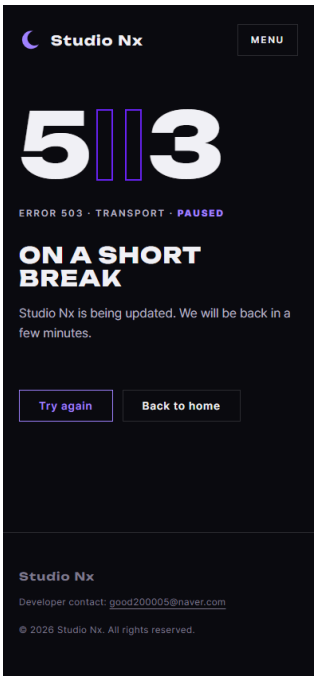
1.1 데스크톱 (1440 × 900)

404 (`/a/b/c` — 깊은 주소)	500
	

403	503
	

429	400	504
		

1.2 모바일 (390 × 844)

404	500	403	503
			

2. 무엇을 만들었나

파일	내용
`frontend/errors/404·400·403·429·500·503·504.html`	7종을 모두 `errors/`에 두었습니다 (사용자 결정)
`backend/app/core/site_files.py` (**AI 구현**)	없는 페이지는 `errors/404.html`(상태 404)로, 없는 API는 JSON 404로 응답합니다 (§3.6)
`backend/tests/test_error_pages.py`	위의 동작을 확인하는 테스트 3개입니다
`static/css/pages/error.css`	7종의 공통 배치와 상태별 숫자 표현입니다
`static/js/pages/error.js`	공통 조각 끼우기(구현됨)와 버튼 동작 `initErrorActions`(TODO)입니다
`backend/app/core/errors.py`	`ERROR_PAGES`(상태 → HTML 파일)와 404 이외 오류 연결 TODO입니다
`.impeccable/config.json`	429의 검사 예외 1건입니다 (§3.5)

2.1 상태별 표현과 문구

상태	숫자 표현	신호 표시	제목	버튼
404	바랜 숫자 + 끊긴 평평한 선	Error 404 · Input · no signal	Lost the signal	Back to home / Go back
500	위아래가 잘린 숫자(클리핑)	Error 500 · Output · clipping	Something clipped	Try again / Back to home
403	흐린 숫자 + `0`에 금지 사선	Error 403 · Track · locked	Track locked	Back to home / Go back
503	`0` 자리에 일시정지 ‖	Error 503 · Transport · paused	On a short break	Try again / Back to home
429	딜레이 메아리	Error 429 · Delay · overload	Too much feedback	Try again / Back to home
400	기준선 위아래로 틀어진 숫자	Error 400 · Pitch · off key	Out of tune	Back to home / Go back
504	멈춘 로딩 고리	Error 504 · Sync · timeout	Lost the beat	Try again / Back to home

3. 왜 이렇게 했나

3.1 모든 페이지의 위치 통일

7종이 같은 격자와 같은 간격을 씁니다. 숫자 무대의 높이를 `1em`으로 고정하고(잘린 500과 메아리 429도 같은 중심), 위쪽을 기준으로 정렬하며, 설명은 최소 2줄(모바일 3줄)의 자리를 잡습니다. 그래서 **버튼까지 같은 높이**에 놓입니다 (§4 측정).

3.2 `<base href="/">`

404는 `/a/b/c`처럼 어떤 깊이의 주소에서도 열립니다. 상대 경로(`static/css/…`, 공통 조각, 헤더 링크)가 깨지지 않도록 모든 오류 페이지에 `<base href="/">`를 넣어서 사이트 루트를 기준으로 동작하게 했습니다.

3.3 오류 번호를 신호 표시에 합침

시안에는 제목 위에 "ERROR 404" 라벨이 따로 있었습니다. 디자인 자동 검사가 "제목 바로 위의 작은 대문자 라벨"을 금지 패턴(`kicker-above-heading`)으로 잡아서, 검사가 권하는 대로 **정보를 다른 곳에 합쳤습니다.**

- 숫자와 신호 표시를 한 그림(`<figure>` + `<figcaption>`)으로 묶고, 오류 번호를 신호 표시 앞에 넣었습니다: `ERROR 404 · INPUT · NO SIGNAL`
- 숫자는 일부러 흐리거나 잘려 있어서 글자로 된 번호가 필요하므로 지우지 않았습니다.
- 화면 읽기 프로그램용으로 제목 앞에 `Error 404:`를 숨겨 두었습니다 (`sr-only`).

3.4 403 사선 위치는 측정값

사선 양 끝이 `0`의 **바깥 고리**에 정확히 닿도록, Unbounded 글꼴의 고리 범위를 픽셀로 측정해서 `inset`(em 단위)으로 넣고 타원으로 잘랐습니다. 글꼴이나 숫자 무대 구조를 바꾸면 다시 측정해야 합니다.

3.5 검사 예외 1건 (429)

429의 메아리는 보라색 `text-shadow`라서 검사가 "보라 네온 글자"(`ai-color-palette`)로 잡습니다. 하지만 빛 번짐이 아니라 딜레이 메아리이고, 보라는 Nyxi 헤드폰에서 온 유일한 강조색이며, 사용자가 승인한 디자인입니다. 그래서 `.impeccable/config.json`에 이유와 함께 예외로 등록했습니다.

> 예외는 **파일 경로 기준**이라 파일 검사에서는 0건이지만, 실행 중인 주소 (`http://localhost:8000/errors/429.html`)를 검사하면 이 1건이 그대로 표시됩니다.

3.6 없는 주소를 404 페이지로 연결 (AI 구현, 사용자 요청)

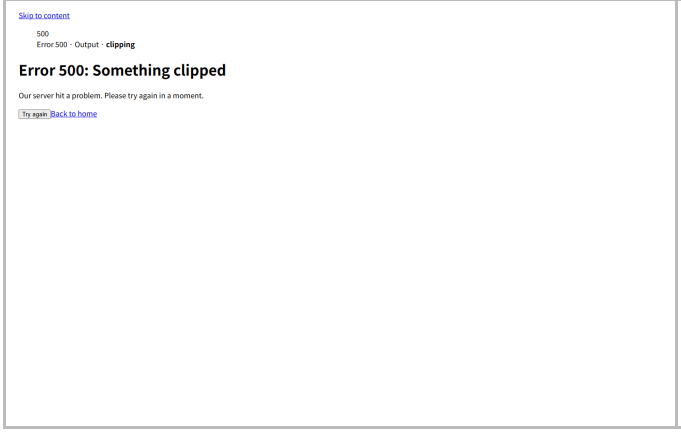
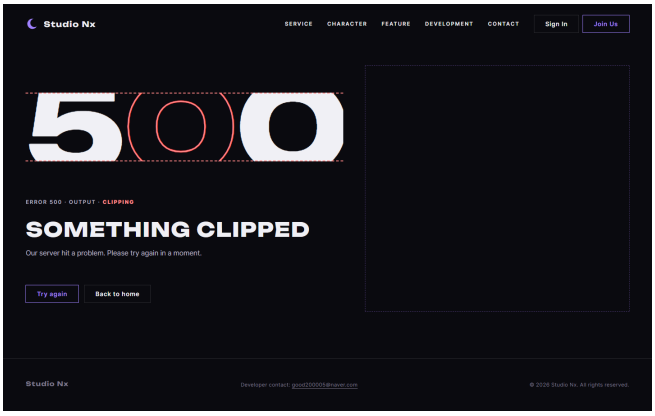
Starlette `StaticFiles(html=True)`는 **루트의 `404.html`만** 자동으로 찾습니다. 사용자 결정으로 7종을 모두 `errors/`에 모았기 때문에, 정적 파일 마운트를 감싸는 작은 클래스 `SiteFiles`(`app/core/site_files.py`)를 만들어 `main.py`에 연결했습니다.

```
요청 → API 라우터에 없음 → SiteFiles(정적 파일)
        ├ 파일 있음            → 그대로
        └ 파일 없음(404 예외)
            ├ /api/... 경로    → 예외를 넘김 → FastAPI JSON 404
            └ 페이지 경로      → errors/404.html, 상태 404
```

- 덕분에 처음에 있던 문제(**없는 API 주소도 HTML 404가 나가던 것**)도 함께 해결되었습니다.
- API 404의 모양은 지금 FastAPI 기본(`{"detail": "Not Found"}`)입니다. P1-03 오류 처리기를 만들 때 `{"error": {"code": "NOT_FOUND", …}}`로 바뀝니다.
- 404 이외의 오류(500, 403 등)를 페이지로 보여 주는 부분은 여전히 `core/errors.py`의 TODO입니다 (`ERROR_PAGES` 표 사용).

3.7 파일로 열면 깨지는 이유

HTML 파일을 더블클릭해서 `file://`로 열면, `<base href="/">`가 사이트 루트가 아니라 **드라이브 루트(`C:/`)**를 가리켜서 CSS(`file:///C:/static/css/…`)를 찾지 못합니다. 공통 조각 불러오기도 막힙니다 (10번 문서 참고). 항상 개발 서버로 엽니다.

파일로 열기 (깨짐)	개발 서버
	

4. 검증 결과 (2026-10-03)

확인	결과
응답	`/a/b/c`, `/nope.html`은 **404와 오류 페이지**, `/api/v1/nope`는 404 JSON, `/home.html`과 `/api/v1/health`는 200입니다
위치 통일 (데스크톱)	7종 모두 숫자 136px, 신호 표시 432, 제목 476, 버튼 621입니다

확인	결과
위치 통일 (모바일)	7종 모두 120, 256, 300, 484입니다
공통 조각	7종 모두 헤더, 푸터, 로그인 모달이 끼워지고, 헤더의 Sign In을 누르면 모달이 열립니다
실패한 요청	404 페이지 자체(의도된 404) 외에는 없습니다. 콘솔 오류도 없습니다
가로 넘침	없습니다
디자인 자동 검사	주소 검사 7종 중 6종은 0건이고, 429는 예외로 등록한 1건입니다 (§3.5)
백엔드	`ruff`와 `pytest` 6개가 통과했습니다 (없는 주소 테스트 3개를 추가했습니다)

5. 남은 일

항목	담당
버튼 동작 `initErrorActions` (Go back, Try again)	사용자
404 이외의 오류(500, 403 등)는 `ERROR_PAGES` HTML로, API는 JSON으로 (`core/errors.py`)	사용자 (P1-03 오류 처리기와 함께)
503 점검 모드 (선택)	사용자
Nyxi 일러스트 7장 (자세는 각 HTML 주석)	사용자 (외부 플랫폼)
401, 413, 507 디자인을 앱 안의 알림과 모달로 (시안 28, 29, 31)	나중에

6. 자주 받을 질문 대비

- **Q. 404도 왜 `errors/`에 있나요?** 오류 페이지를 한 폴더에 모으기로 했습니다 (사용자 결정). 루트에 두면 정적 파일 기능이 자동으로 보여 주지만, 대신 `SiteFiles`로 연결했습니다 (§3.6).
- **Q. HTML 파일을 더블클릭하면 디자인이 깨지는데 왜 그런가요?** `file://`로 열면 `<base href="/">`가 드라이브 루트(`C:/`)를 가리켜서 CSS를 찾지 못하고, 공통 조각도 막힙니다. 항상 개발 서버(`http://localhost:8000/errors/500.html`)로 엽니다. 비교 캡처는 §3.7.
- **Q. 일러스트 자리가 비어 보이는데 괜찮나요?** 메인 페이지의 일러스트 자리와 같은 방식(빈 점선 상자)입니다. 각 HTML 주석에 필요한 Nyxi 자세를 적어 두었습니다.
- **Q. 오류 페이지에도 로그인 모달이 있는 이유는 무엇인가요?** 공통 헤더의 Sign In 버튼이 모든 페이지에서 동작하도록 같은 조각을 넣었습니다.